

Série d'Exercices : Les Nombres Complexes

2^{ème} Année du Baccalauréat Sciences (SM, PC, SVT)

Enseignant : Pr. Slimane Tachroun • WhatsApp : 07 07 66 88 63 | +212 7 07 66 88 63

Forme algébrique • Équations dans $\mathbb{C}$ • Module et Argument • Forme trigonométrique • Géométrie dans le plan complexe • Rotations et Translations

Exercice 1 (Exercices 1 & 2 du manuel) — Forme algébrique et calculs élémentaires dans $\mathbb{C}$

1. On pose $z_1 = 3 + 2i$, $z_2 = -1 + 3i$ et $z_3 = 1 - i$. Écrire sous forme algébrique chacun des nombres complexes suivants :

• $Z_1 = z_1 + z_2 + z_3$	• $Z_2 = z_1 - 3z_2$	• $Z_3 = iz_1^2$
• $Z_4 = -iz_3^3$	• $Z_5 = z_1 \times z_2$	• $Z_6 = z_2^4$
• $Z_7 = \frac{1}{z_2}$	• $Z_8 = \frac{z_1}{z_3}$	• $Z_9 = \frac{2 - iz_1}{z_2 + i}$

2. Résoudre dans $\mathbb{C}$ chacune des équations suivantes (donner la solution sous forme algébrique) :

- $iz - 1 + 2i = 0$
- $z + 2i = 3iz - 1$
- $z^2 + 1 = 0$ et $z^2 = -3$
- $(z + 2i)^2 = -4$
- $(2z + 1 - i)^2 = (iz + 2 + i)^2$

Exercice 2 (Exercices 6, 7 & 8 du manuel) — Propriétés du conjugué et équations avec $\bar{z}$

1. Écrire en fonction de z et $\bar{z}$ le conjugué de chacun des nombres complexes :

$$Z_1 = iz + 1 \quad ; \quad Z_2 = z^2 + i\bar{z} - 5 \quad ; \quad Z_3 = (3\bar{z} - 1)(z + i) \quad ; \quad Z_4 = \frac{2z - i}{1 - \bar{z}}$$

2. Soit $z \in \mathbb{C}$. Démontrer que :

- Le nombre $A = z^2 - \bar{z}^2$ est un imaginaire pur.
- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, le nombre $B = z^n + \bar{z}^n$ est un réel et $C = z^n - \bar{z}^n$ est un imaginaire pur.
- En déduire que $X = (2 - \sqrt{5}i)^n + (2 + \sqrt{5}i)^n \in \mathbb{R}$ et $Y = (2 - \sqrt{5}i)^n - (2 + \sqrt{5}i)^n \in i\mathbb{R}$.

3. Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :

- $i\bar{z} = 3 - i$
- $(3 - 2i)\bar{z} + i = 0$
- $z - 2\bar{z} = 2i$
- $2z + i\bar{z} = 5 - 4i$
- $\frac{2\bar{z} - 1}{z + i} = 1 + i$

Exercice 3 (Exercices 16 & 17 du manuel) — Module d'un complexe et lieux géométriques dans le plan

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. Pour tout $z \neq -1$, on pose : $X = \frac{z + 2i}{z + 1}$. On pose $z = x + iy$ avec $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(-1, 0)\}$.

- Exprimer la partie réelle $\text{Re}(X)$ et la partie imaginaire $\text{Im}(X)$ en fonction de x et y .
- Déterminer analytiquement l'ensemble (E_1) des points $M(z)$ tels que X soit un nombre réel.
- Déterminer analytiquement l'ensemble (E_2) des points $M(z)$ tels que X soit un imaginaire pur.

4. On note A le point d'affixe $a = -1$ et B le point d'affixe $b = -2i$.
- Interpréter géométriquement $|X|$.
 - Déterminer géométriquement l'ensemble (Δ) des points $M(z)$ tels que $|X| = 1$.

Exercice 4 (Exercices 21, 22 & 23 du manuel) — Forme trigonométrique, puissances et géométrie

1. Écrire sous forme trigonométrique chacun des nombres suivants :

$$z_1 = 1 + i\sqrt{3} \quad ; \quad z_2 = \sqrt{3} + i \quad ; \quad z_3 = 2 + 2i \quad ; \quad z_4 = \sqrt{3} - 3i \quad ; \quad z_5 = -2\sqrt{3} + 2i \quad ; \quad z_6 = -\sqrt{3} - \sqrt{3}i$$

2. On pose $u = 1 + i$ et $v = 1 - i\sqrt{3}$.

- Déterminer le module et un argument de u et de v .
- En déduire le module, un argument et la forme trigonométrique de $w = \frac{u}{v}$.
- Écrire w sous forme algébrique. En déduire les valeurs exactes de $\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{7\pi}{12}\right)$, puis de $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$.
- Calculer v^{2016} . Que peut-on dire de ce nombre ?

3. On considère les points A, B et C d'affixes respectives $a = 1 + 3i$, $b = 7 - i$ et $c = 5 + 9i$.

- Calculer $\frac{c-a}{b-a}$ sous forme algébrique.
- En déduire une mesure de l'angle orienté $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$ ainsi que la nature exacte du triangle ABC .

Exercice 5 (Exercices 30, 31, 33 & 34 du manuel) — Forme exponentielle, formules d'Euler et linéarisation

1. Écrire sous forme exponentielle ($re^{i\theta}$) chacun des nombres complexes suivants :

$$z_1 = 2 \left(\cos \frac{\pi}{5} - i \sin \frac{\pi}{5} \right) \quad ; \quad z_2 = \frac{-2}{\sqrt{3} + i} \quad ; \quad z_3 = \frac{2 + 2i}{\sqrt{3} + i} \quad ; \quad z_4 = (3 - \sqrt{3}i)(-1 + i)$$

2. **Technique de l'arc moitié** : Soit $\theta \in \mathbb{R}$.

a. Établir les identités : $1 + e^{i\theta} = 2 \cos \left(\frac{\theta}{2} \right) e^{i\frac{\theta}{2}}$ et $1 - e^{i\theta} = -2i \sin \left(\frac{\theta}{2} \right) e^{i\frac{\theta}{2}}$.

b. Mettre sous forme trigonométrique le nombre complexe : $Z = 1 + \cos \left(\frac{2\pi}{7} \right) + i \sin \left(\frac{2\pi}{7} \right)$.

3. **Linéarisation trigonométrique (Formules d'Euler)** :

a. Rappeler les expressions de $\cos x$ et $\sin x$ en fonction de e^{ix} et e^{-ix} .

b. Linéariser $\cos^2(x)$, $\sin^2(x)$ et $\cos^3(x)$.

c. Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$: $\cos^4(x) = \frac{1}{8} \cos(4x) + \frac{1}{2} \cos(2x) + \frac{3}{8}$.

Exercice 6 (Exercices 53, 55 & 56 du manuel) — Équations du 2nd degré dans $\mathbb{C}$ et polynômes

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation du second degré : $(E_1) : z^2 - 8z + 25 = 0$.

a. On note z_1 et z_2 les solutions de (E_1) avec $\text{Im}(z_1) > 0$. Préciser z_1 et z_2 .

b. On pose $a = z_1 + i$ et $b = z_2 - i$. Mettre a et b sous forme exponentielle.

2. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $(E_2) : z^2 - 2z + 2 = 0$.

a. Donner la forme trigonométrique de chaque solution.

b. En déduire dans $\mathbb{C}$ l'ensemble des solutions de l'équation :

$$(iz - 1 + 2i)^2 - 2(iz - 1 + 2i) + 2 = 0$$

3. Soit le polynôme complexe : $P(z) = z^3 + (-2 + \sqrt{2})z^2 + 2(1 - \sqrt{2})z + 2\sqrt{2}$.

a. Déterminer les réels α et β tels que pour tout $z \in \mathbb{C}$: $P(z) = (z + \sqrt{2})(z^2 + \alpha z + \beta)$.

b. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z) = 0$, et écrire toutes ses solutions sous forme exponentielle.

Exercice 7 (Exercices 24, 25, 48 & 57 du manuel) — Synthèse type Examen National (Rotations, Translations, Suites complexes)

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

1. On considère les points A, B et C d'affixes respectives $a = 7 + 2i$, $b = 4 + 8i$ et $c = -2 + 5i$.

a. Montrer que $\frac{c-a}{b-a} = 1 + i$.

b. En déduire que $AC = \sqrt{2}AB$ et donner une mesure de l'angle orienté $(\vec{AB}, \vec{AC})$.

2. Soit R la rotation de centre $\Omega(\omega)$ et d'angle $\theta = \frac{\pi}{2}$, avec $\omega = 1 + i$.

a. Donner l'écriture complexe de la rotation R .

b. Déterminer l'axe du point M' image du point $M(z)$ par R .

3. **Suite de nombres complexes (Exercice 57 du manuel)** : On considère la suite complexe $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$a_0 = 8 \quad \text{et} \quad (\forall n \in \mathbb{N}) \quad a_{n+1} = \frac{1 + i\sqrt{3}}{4} a_n$$

a. Calculer sous forme algébrique les termes a_1, a_2, a_3 et a_4 .

b. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $a_n = 2^{3-n} e^{i\frac{n\pi}{3}}$.

- c. On pose $r_n = |a_n|$. Montrer que (r_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.
- d. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} r_n$.

Fiche conçue et préparée par Pr. Slimane Tachroun • WhatsApp : 07 07 66 88 63 | +212 7 07 66 88 63